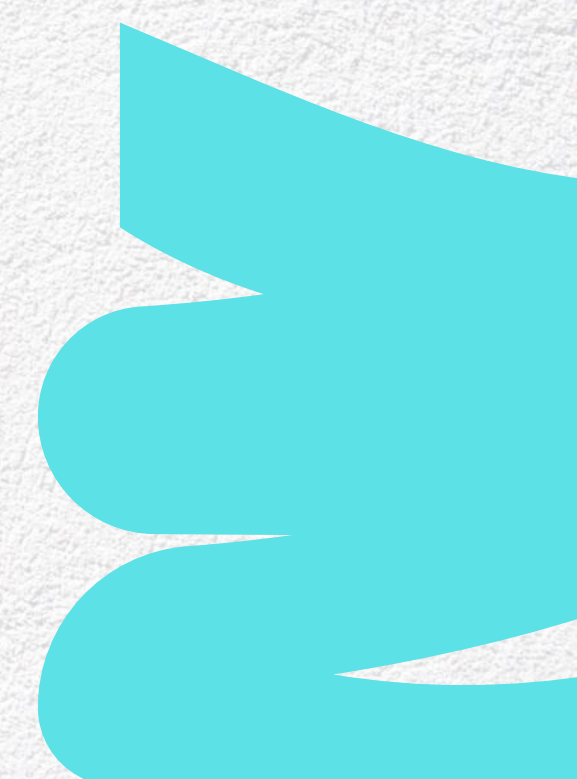


MÁQUINA DE VECTORES DE SOPORTE

Presentado por Equipos: 1 y 12



¿QUÉ SON LAS SVM?



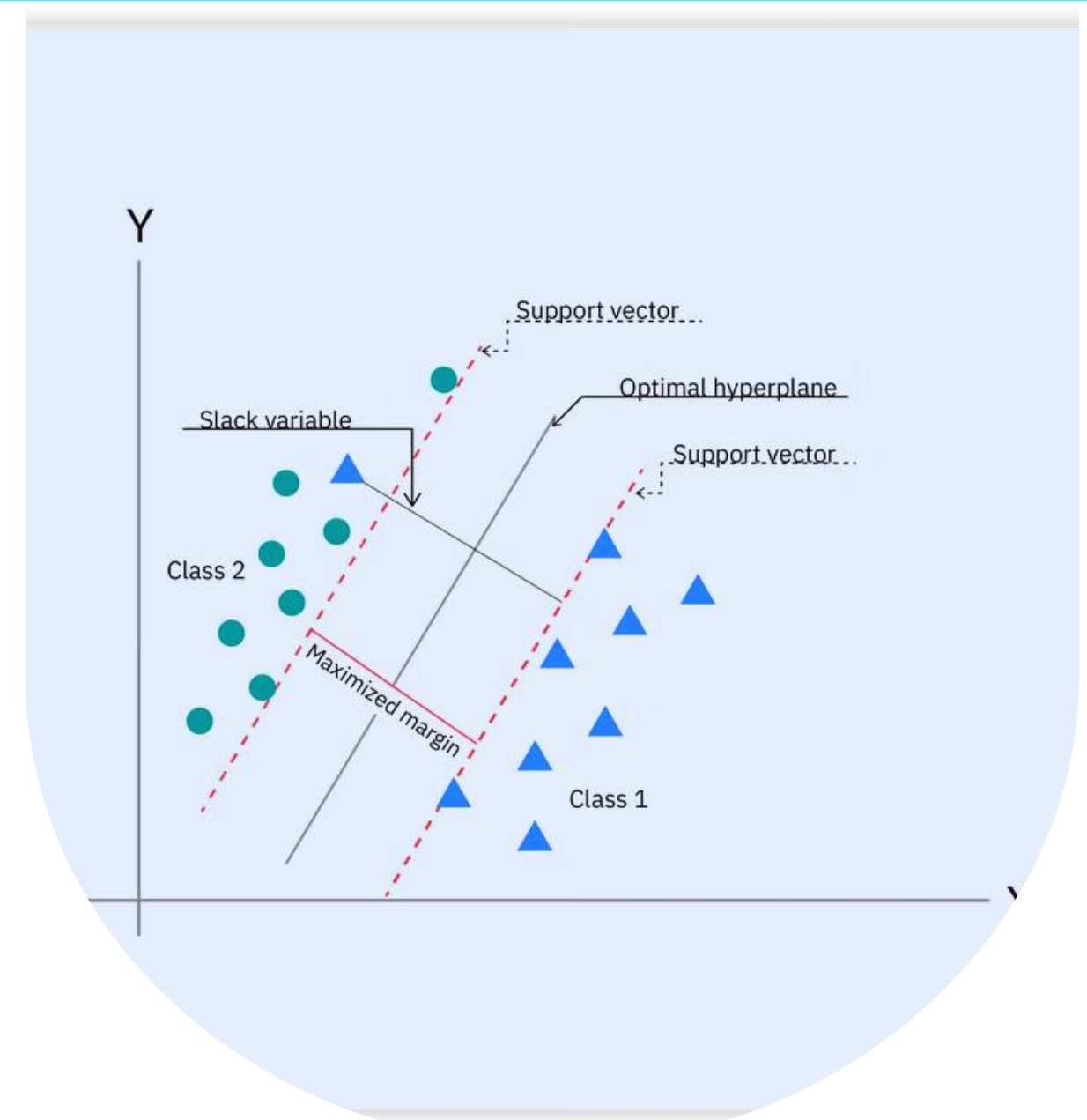
Una máquina de vectores de soporte (SVM) es un algoritmo de [machine learning supervisado](#) que clasifica los datos mediante la búsqueda de una línea o un hiperplano óptimos que maximice la distancia entre cada clase en un espacio N-dimensional.

Las SVM se utilizan habitualmente en problemas de clasificación. Distinguen entre dos clases encontrando el hiperplano óptimo que maximiza el margen entre los puntos de datos más cercanos de clases opuestas. El número de entidades en los datos de entrada determina si el hiperplano es una línea en un espacio 2D o un plano en un espacio n-dimensional



¿CÓMO FUNCIONA?

- Se reciben datos etiquetados.
 - El algoritmo busca un hiperplano que los separe.
 - Se maximiza la distancia entre las clases.
 - Los puntos más cercanos al hiperplano se llaman vectores de soporte.
-
- SVM lineales
 - SVM no lineales
 - Regresión de vectores de soporte (SVR)



CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y LIMITACIONES

VENTAJAS

ALTA PRECISIÓN.
BUEN DESEMPEÑO CON MUCHAS VARIABLES.
REDUCE EL SOBREAJUSTE.
FUNCIONA BIEN CON CONJUNTOS DE DATOS
PEQUEÑOS Y MEDIANOS

LIMITACIONES

REQUIERE PREPROCESAMIENTO.
PUEDE SER LENTO CON GRANDES VOLÚMENES DE
DATOS.
LA ELECCIÓN DEL KERNEL AFECTA EL RENDIMIENTO.
ES MENOS FÁCIL DE INTERPRETAR QUE OTROS
MODELOS.

APLICACIONES DE SVM

1

Clasificación de texto

Las SVM se emplean comúnmente en el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para tareas como análisis de opiniones, detección de spam y modelado de temas. Se prestan a estos datos porque funcionan bien con datos de alta dimensión.

2

Clasificación de imágenes

Las SVM se aplican en tareas de clasificación de imágenes como la detección de objetos y la recuperación de imágenes. También puede ser útil en el ámbito de la seguridad, clasificando una imagen como manipulada.

3

Bioinformática

Las SVM también se emplean para la clasificación de proteínas, el análisis de la expresión de genes y el diagnóstico de enfermedades. Las SVM a menudo se aplican en la [investigación del cáncer](#) porque pueden detectar tendencias sutiles en conjuntos de datos complejos.

4

Sistema de información geográfica (SIG)

Las SVM pueden analizar estructuras geofísicas en capas subterráneas, filtrando el "ruido" de los datos electromagnéticos. También ayudan a predecir el potencial de licuefacción sísmica del suelo, que es relevante para el campo de la ingeniería civil.



PRÁCTICA

CONCLUSIÓN

Las Máquinas de Vectores de Soporte (SVM) son un algoritmo de aprendizaje supervisado ampliamente utilizado para resolver problemas de clasificación y, en algunos casos, de regresión. Su principal fortaleza es encontrar el hiperplano que mejor separa las clases, lo que permite obtener modelos precisos y con buena capacidad de generalización.



GRACIAS
POR SU ATENCIÓN